

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
BỘ MÔN KINH TẾ

BÀI GIẢNG
THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Người biên soạn : TS. Vũ Trọng Phong

Hà nội - 2019

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu	9
Phần 1 Lý thuyết thống kê	10
Chương I: Các phương pháp trình bày số liệu thống kê	10
1.1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học	10
1.2. Một số khái niệm thống kê.....	10
1.2.1 Khái niệm thống kê.....	10
1.2.2 Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể thống kê.....	12
1.2.3 Tổng thể mẫu và quan sát.....	13
1.2.4 Tiêu thức thống kê (gọi tắt là tiêu thức).....	13
1.2.5 Chỉ tiêu thống kê (gọi tắt là chỉ tiêu).....	14
1.2.6 Thang đo trong thống kê.....	15
1.2.7 Hoạt động thống kê và quá trình nghiên cứu thống kê.....	16
1.3 Điều tra thống kê.....	17
1.3.1 Khái niệm, ý nghĩa của điều tra thống kê	17
1.3.2 Các yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê	19
1.3.3 Các loại điều tra thống kê.....	22
1.4 Phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê.....	22
1.4.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê.....	22
1.4.2 Các loại phân tổ thống kê.....	24
1.4.3 Trình bày tổng hợp kết quả tài liệu điều tra thống kê.....	27
Tài liệu tham khảo chương 1.....	31
Câu hỏi ôn tập chương 1.....	32
Chương 2: Các mức độ của hiện tượng thống kê	33
2.1. Số tuyệt đối.....	33
2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của số tuyệt đối.....	33
2.1.2. Đặc điểm của số tuyệt đối.....	34

2.1.3. Phân loại số tuyệt đối.....	34
	36
2.1.4 Đơn vị tính số tuyệt đối.....	36
2.2 Số tương đối	36
	37
2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa số tương đối.....	38
	38
2.2.2. Đặc điểm của số tương đối.....	40
2.2.3. Các loại số tương đối.....	42
	45
2.3. Số bình quân	57
2.3.1. Khái niệm số bình quân.....	48
	50
2.3.2. Ý nghĩa của số bình quân.....	52
	54
2.3.3. Các loại số bình quân trong thống kê.....	56
	58
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá độ biến thiên của tiêu thức.....	58
2.4.1. Ý nghĩa nghiên cứu	59
	60
2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ biến thiên của tiêu thức.....	61
	63
2.4.3 Các phương pháp tính phương sai.....	63
2.5. Phân phối trong thống kê.....	68
2.5.1. Một số phân phối lý thuyết.....	70
	71
2.5.2. So sánh phân phối thực nghiệm với phân phối lý thuyết.....	71
2.5.3. Các chỉ tiêu biểu thị hình dáng của phân phối.....	73
Tài liệu tham khảo chương 2.....	73
Câu hỏi ôn tập chương 2.....	73

47	73
	73
Chương 3: Điều tra chọn mẫu	74
3.1. Khái niệm, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng điều tra chọn mẫu.....	77
58	77
3.2. Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên.....	78
	80
59	80
3.2.1 Tổng thể chung và tổng thể mẫu.....	84
	85
59	85
3.2.2 Chọn mẫu với xác suất đều và xác suất không đều.....	87
	87
46	87
3.2.3. Sai số trong chọn mẫu	87
	88
60	92
3.2.4 Sai số bình quân chọn mẫu và phạm vi sai số chọn mẫu.....	92
	92
61	94
3.3. Quy trình một cuộc điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên.....	96
3.4. Điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên.....	98
Tài liệu tham khảo chương 3.....	100
Câu hỏi ôn tập chương 3.....	100
	100
Chương 4: Tương quan và hồi quy	101
4.1. Khái niệm	102
4.1.1. Tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả.....	105

4.1.2. Nhiệm vụ phương pháp hồi quy và tương quan.....	106
4.2. Hồi quy tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng.....	106
	107
4.3. Hồi quy tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số lượng.....	108
4.3.1 Các dạng phương trình hồi qui.....	108
4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá mối liên hệ tương quan phi tuyến tính.....	109
	109
4.4. Hồi quy tương quan tuyến tính bội.....	
4.4.1. Mô hình tuyến tính bội.....	84 110
	110
4.4.1 Mô hình tuyến tính bội.....	110
4.4.2 Đa cộng tuyến.....	111
Tài liệu tham khảo chương 4.....	111
Câu hỏi ôn tập chương 4.....	111
Chương 5: Dãy số thời gian	111
5.1. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của dãy số thời gian.....	112
5.1.1. Khái niệm.....	115
	116
5.1.2. Phân loại dãy số thời gian.....	118
	122
5.1.3. Ý nghĩa của dãy số thời gian.....	122
	123
5.1.4. Yêu cầu đối với dãy số thời gian.....	124
	124
5.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian.....	124
	125
5.2.1 Mức độ bình quân theo thời gian.....	125
	125
5.2.2. Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối.....	125
...	127

5.2.3. Tốc độ phát triển.....	128
	129
5.2.4. Tốc độ tăng (hoặc giảm).....	130
93	132
	132
5.2.5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm).....	133
	134
5.3. Các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng.....	134
5.3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian.....	135
5.3.2. Phương pháp số bình quân trượt (di động).....	135
96	135
	135
5.3.3. Phương pháp hồi quy.....	135
	137
5.3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ.....	137
	138
5.4. Dự báo thống kê ngắn hạn.....	138
5.4.1. Khái niệm và đặc điểm của dự báo thống kê.....	138
	139
5.4.2. Các phương pháp dự báo thống kê.....	139
Tài liệu tham khảo chương 5.....	140
Câu hỏi ôn tập chương 5.....	140
	141
Chương 6: Chỉ số trong thống kê	142
6.1. Khái niệm, ý nghĩa, phân loại chỉ số.....	143
6.1.1. Khái niệm chỉ số.....	144
6.1.2. Đặc điểm của chỉ số.....	145
6.1.3. Tác dụng của chỉ số.....	147

6.1.4. Phân loại chỉ số	149
6.2. Chỉ số phát triển.....	150
6.2.1. Chỉ số đơn.....	153
.	154
6.2.2. Chỉ số tổng hợp.....	156
6.2.3 Chỉ số không gian.....	157
6.3. Chỉ số kế hoạch.....	158
6.4 Hệ thống chỉ số.....	159
Tài liệu tham khảo chương 6.....	160
Câu hỏi ôn tập chương 6.....	161
Phần 2 Thống kê doanh nghiệp	162
Chương 7 Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp	162
7.1. Một số khái niệm có bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	164
7.1.1 Kết quả sản xuất của doanh nghiệp.....	164
7.1.2. Các dạng biểu hiện kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.....	164
7.1.3. Đơn vị đo lường kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.....	164
7.2. Hệ thống chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.....	166
7.2.1. Giá trị sản xuất của doanh nghiệp (GO – Gross Output).....	166
7.2.2. Giá trị gia tăng của doanh nghiệp (VA – Value Added).....	167
7.2.3 Chi phí trung gian của doanh nghiệp (IC – Itermediational cost).....	157
7.2.4. Giá trị gia tăng thuần của doanh nghiệp (NVA – Net Value Added).....	157
7.2.5 Lợi nhuận (hay lãi) kinh doanh của doanh nghiệp (M).....	157
7.2.6 Doanh thu bán hàng	158
7.3. Phương pháp phân tích thống kê kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp	
7.3.1 Phân tích kết cấu kết quả sản xuất của doanh nghiệp.....	158
7.3.2. Phân tích sự biến động theo thời gian của các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.....	158
Tài liệu tham khảo chương 7.....	159

Câu hỏi ôn tập chương 7.....	160
Chương 8 Thống kê lao động tiền lương của doanh nghiệp	160
8.1 Thống kê số lượng và sự biến động lao động của doanh nghiệp.....	161
8.1.1. Thống kê số lượng lao động của doanh nghiệp.....	161
8.1.2 Thống kê kết cấu lao động	162
8.1.3 Thống kê nghiên cứu biến động số lượng lao động.....	164
8.2. Thống kê tình hình sử dụng số lượng và thời gian lao động của doanh nghiệp.....	165
8.2.1. Thống kê tình hình sử dụng số lượng lao động của doanh nghiệp.....	165
8.2.2 Thống kê sử dụng thời gian lao động.....	172
8.3. Thống kê năng suất lao động.....	174
8.3.1 Năng suất lao động và nhiệm vụ thống kê.....	176
8.3.2 Thống kê tính toán chỉ tiêu năng suất lao động.....	176
8.3.3 Thống kê nghiên cứu biến động năng suất lao động.....	177
8.4 Thống kê tiền lương doanh nghiệp.....	177
8.4.1 Thống kê tổng quỹ lương.....	180
8.4.2 Mức lương bình quân.....	182
8.4.3 Thống kê nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền lương và năng suất lao động.....	183
Tài liệu tham khảo chương 8.....	185
Câu hỏi ôn tập chương 8.....	186
Chương 9 Thống kê tài sản doanh nghiệp	188
9.1. Thống kê tài sản cố định.....	188
9.1.1 Khái niệm tài sản cố định	190
9.1.2. Phân loại tài sản cố định	192
9.1.3. Đánh giá tài sản cố định	193
9.1.4. Thống kê số lượng tài sản cố định	
9.1.5 Thống kê kết cấu TSCĐ.....	
9.1.6 Thống kê biến động TSCĐ.....	
9.1.7 Thống kê trạng thái TSCĐ.....	

9.1.8	Thông kê tình hình trang bị, sử dụng và hiệu quả sử dụng TSCĐ
9.2	Thông kê khấu hao tài sản cố định
9.2.1	Một số khái niệm
9.2.2	Phương pháp khấu hao tài sản cố định.....
	Tài liệu tham khảo chương 9.....
	Câu hỏi ôn tập chương 9.....
Chương 10 Thông kê giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp	
10.1.	Khái niệm, ý nghĩa của các loại chỉ tiêu giá thành.....
10.1.1	Khái niệm, ý nghĩa của chỉ tiêu giá thành tổng hợp.....
10.1.2.	Các loại chỉ tiêu giá thành và ý nghĩa của nó đối với công tác quản lý doanh nghiệp.....
10.2.	Nội dung kinh tế của chỉ tiêu giá thành.....
10.2.1.	Xét về nội dung kinh tế của chỉ tiêu giá thành.....
10.2.2	Xét chi phí theo công dụng cụ thể của chi phí trong sản xuất.....
10.3.	Phương pháp phân tích tài liệu thống kê giá thành.....
10.3.1.	Phân tích cấu thành của chỉ tiêu giá thành.....
10.3.2.	Phân tích sự biến động cấu thành của chỉ tiêu giá thành theo thời gian.....
10.3.3.	Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá thành bằng phương pháp hồi quy và tương quan.....
10.3.4.	Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá thành bình quân
10.3.5	Nghiên cứu biến động giá thành sản phẩm dịch vụ theo thời gian.....
10.4	Thông kê hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
10.4.1.	Khái niệm, ý nghĩa của chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh
10.4.2.	Phân loại chỉ tiêu hiệu quả
10.4.3.	Phương pháp tính hiệu quả
	Tài liệu tham khảo chương 10.....
	Câu hỏi ôn tập chương 10.....
Chương 11 Thông kê vốn và hoạt động tài chính của doanh nghiệp	
11.1.	Thông kê vốn đầu tư của doanh nghiệp.....

11.1.1 Khái niệm về đầu tư và vốn đầu tư cơ bản của doanh nghiệp.....	
11.1.2. Thống kê khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.....	
11.1.3 Thống kê biến động khối lượng vốn đầu tư cơ bản	
11.2. Thống kê vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp	
11.2.1 Thống kê vốn cố định	
11.2.2. Thống kê vốn lưu động.....	
11.3. Thống kê kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp.....	
11.3.1. Thống kê mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp.....	
11.3.2 Thống kê khả năng thanh toán công nợ và tình hình chiếm dụng vốn của doanh nghiệp.....	
Tài liệu tham khảo chương 11.....	
Câu hỏi ôn tập chương 11	

LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp bưu chính viễn thông nói riêng phải có đầy đủ thông tin. Muốn vậy, doanh nghiệp phải tổ chức thống kê, thu thập thông tin.

*Thống kê doanh nghiệp là một môn học không thể thiếu được trong chương trình đào tạo khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn bài giảng "**Thống kê doanh nghiệp**". Với kinh nghiệm giảng, cộng với sự nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, bài giảng có nhiều thay đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới.*

Bài giảng gồm 11 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về nguyên lý thống kê và Thống kê doanh nghiệp. Bài giảng được hiệu chỉnh dựa trên bài

giảng "Thống kê doanh nghiệp" đã được biên soạn năm 2017 có chỉnh lý và bổ sung thêm các nội dung câu hỏi và bài tập cho các chương.

Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn bài giảng này. Tác giả mong muốn nhận được góp ý của đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bài giảng.

Hà Nội tháng 11 năm 2019

TÁC GIẢ

PHẦN I – LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THỐNG KÊ HỌC

1.1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học

Đối tượng nghiên cứu của thống kê học là mặt lượng trong sự xác định về mặt chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội số lớn, nghiên cứu cấu trúc, sự phân bố và vị trí của chúng trong không gian, sự biến động theo thời gian để chỉ ra bản chất và tính quy luật vốn có của chúng trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

1.2. Một số khái niệm thống kê

1.2.1 Khái niệm thống kê

Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của thống kê cho thấy: Thống kê học là một môn khoa học xã hội. Tuy nhiên, khác với các môn học xã hội khác, thống kê học không trực tiếp nghiên cứu mặt chất của hiện tượng mà nó chỉ phản ánh bản chất, tính quy luật của hiện tượng

thông qua các con số, các biểu hiện về lượng của hiện tượng. Điều đó có nghĩa là thống kê học phải sử dụng các con số về quy mô, kết cấu quan hệ tỉ lệ, quan hệ so sánh, trình độ phát triển, trình độ phổ biến,... của hiện tượng để phản ánh, biểu thị bản chất, tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Như vậy, các con số thống kê không phải chung chung, trừu tượng mà bao giờ cũng chứa đựng một nội dung kinh tế, chính trị, xã hội nhất định, giúp chúng ta nhận thức được bản chất và quy luật của hiện tượng nghiên cứu.

Theo quan điểm triết học, chất và lượng là hai mặt không thể tách rời của mọi sự vật, hiện tượng, giữa chúng luôn tồn tại mối liên hệ biện chứng với nhau. Trong mỗi quan hệ đó, sự thay đổi về lượng quyết định sự biến đổi về chất. Quy luật lượng - chất của triết học đã chỉ rõ: mỗi lượng cụ thể đều gắn với một chất nhất định, khi lượng thay đổi và tích lũy đến một chừng mực nhất định thì chất thay đổi theo. Vì vậy, nghiên cứu mặt lượng của hiện tượng sẽ giúp cho việc nhận thức bản chất của hiện tượng. Có thể đánh giá thành tích sản xuất của một doanh nghiệp qua các con số thống kê về tổng số sản phẩm làm ra, giá trị sản xuất đạt được, tỉ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất, giá thành đơn vị sản phẩm, năng suất lao động và thu nhập của công nhân.

Tuy nhiên, để có thể phản ánh được bản chất và quy luật phát triển của hiện tượng, các con số thống kê phải được tập hợp, thu thập trên một số lớn các hiện tượng cá biệt. Thống kê học coi tổng thể các hiện tượng cá biệt như một thể hoàn chỉnh và lấy đó làm đối tượng nghiên cứu. Mặt lượng của hiện tượng cá biệt thường chịu tác động của nhiều nhân tố, trong đó có những nhân tố tất nhiên và ngẫu nhiên. Mức độ và chiều hướng tác động của từng nhân tố này trên mỗi hiện tượng cá biệt là rất khác nhau. Nếu chỉ thu thập số liệu trên một số ít hiện tượng thì khó có thể rút ra bản chất chung của hiện tượng, mà nhiều khi người ta chỉ tìm thấy những yếu tố ngẫu nhiên, không bản chất. Ngược lại, khi nghiên cứu trên một số lớn các hiện tượng cá biệt, các yếu tố ngẫu nhiên sẽ bù trừ, triệt tiêu nhau và khi đó, bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng mới được bộc lộ rõ.

Hiện tượng số lớn trong thống kê được hiểu là một tập hợp các hiện tượng cá biệt đủ bù trừ, triệt tiêu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. Giữa hiện tượng số lớn (tổng thể) và các hiện tượng cá biệt (đơn vị tổng thể) luôn tồn tại mối quan hệ biện chứng. Muốn nghiên cứu tổng thể, phải dựa trên cơ sở nghiên cứu từng đơn vị tổng thể. Mặt khác, trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, luôn nảy sinh những hiện tượng cá biệt mới, những điển hình tiên tiến hoặc lạc hậu. Sự nghiên cứu các hiện tượng cá biệt này sẽ giúp cho sự nhận thức bản chất của hiện tượng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn. Vì vậy trong thống kê, người ta thường kết hợp nghiên cứu hiện tượng số lớn với việc nghiên cứu hiện tượng cá biệt.

Như vậy, thuật ngữ thống kê có thể hiểu theo hai nghĩa:

- **Thứ nhất**, thống kê là các số liệu được thu thập để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Chẳng hạn như sản lượng sản phẩm được sản xuất ra của một doanh nghiệp nào đó, mức nước trên một dòng sông ở các tháng trong năm,...

- **Thứ hai**, thống kê được hiểu là hệ thống các phương pháp ghi chép, thu thập và phân tích các con số về những hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội để tìm hiểu bản chất và tìm quy luật vốn có của những hiện tượng ấy.

Công việc của một nhà thống kê bao gồm các hoạt động trên một phạm vi rộng có thể tóm tắt thành những mục lớn như sau:

- Thu thập và xử lý dữ liệu.
- Điều tra chọn mẫu.
- Nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng.
- Dự đoán.
- Nghiên cứu các hiện tượng trong các hoàn cảnh không chắc chắn
- Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

Một cách tổng quát thống kê học chính là *khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong những điều kiện, địa điểm và thời gian cụ thể.*

Hiện tượng bao giờ cũng có hai mặt chất và lượng không tách rời nhau. Chất của hiện tượng giúp ta phân biệt hiện tượng này với hiện tượng khác, đồng thời bộc lộ những khía cạnh sâu kín của hiện tượng. Nhưng chất không tồn tại độc lập mà được biểu hiện qua lượng, với những cách xử lý mặt lượng đó một cách khoa học. Sở dĩ cần phải xử lý mặt lượng mới tìm hiểu được mặt chất là vì mặt chất của hiện tượng thường bị che khuất dưới các tác động ngẫu nhiên. Phải thông qua tổng hợp mặt lượng của số lớn đơn vị cấu thành hiện tượng, tác động của các yếu tố ngẫu nhiên mới được bù trừ và triệt tiêu. Hơn nữa, cũng còn phải sử dụng các phương pháp phân tích số liệu thích hợp, bản chất của hiện tượng mới dần dần bộc lộ qua tính quy luật thống kê. Về thực chất, tính quy luật thống kê là sự biểu hiện về lượng của các quy luật phát sinh, phát triển của hiện tượng. Tính quy luật này không có tính chất chung chung mà rất cụ thể theo các điều kiện, địa điểm và thời gian cụ thể. Đó chính là đặc trưng của thống kê học, làm cho nó khác với toán học. Tính quy luật thống kê có ý nghĩa rất quan trọng đối hoạt động kinh doanh, vì nó cho biết mối liên hệ giữa các hiện tượng, xu thế phát triển của hiện tượng cũng như các dao động chu kỳ của hiện tượng đó, quy luật phân phối của các tổng thể chứa đựng hiện tượng đang nghiên cứu.

Thống kê được chia thành hai lĩnh vực:

- Thống kê mô tả: bao gồm các phương pháp thu thập số liệu, mô tả và trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng đo lường.
- Thống kê suy diễn: bao gồm các phương pháp ước lượng, kiểm định phân tích mối quan hệ, dự đoán trên cơ sở các thông tin thu thập từ mẫu.

1.2.2. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể thống kê

Thống kê nghiên cứu một lượng của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn phải xác định phạm vi hiện tượng được nghiên cứu cụ thể. Để chỉ đối tượng nghiên cứu cụ thể, người ta dùng khái niệm tổng thể. Tổng thể thống kê là hiện tượng kinh tế xã hội số lớn, gồm những đơn vị (hoặc phân tử, hiện tượng) cá biệt cần được quan sát, phân tích mặt lượng của chúng để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong những điều kiện, địa điểm và thời gian cụ thể.

Có trường hợp các đơn vị cấu thành tổng thể, có thể thấy được bằng trực quan. Tổng thể

bao gồm các đơn vị như vậy được gọi là tổng thể bộc lộ như các tổng thể nêu trên. Tổng thể các đơn vị cấu thành nó, không thể nhận biết được bằng trực quan là tổng thể tiềm ẩn như tổng thể những cán bộ công nhân viên ưa chuộng nghệ thuật sân khấu, tổng thể những người mê tín dị đoan, tổng thể những người trung thành với Tổ quốc...

Các đơn vị tổng thể có thể giống nhau trên một số đặc điểm, các đặc điểm còn lại khác nhau. Do đó, tùy theo mục đích nghiên cứu mà phân biệt tổng thể đồng chất hay không đồng chất. Tổng thể đồng chất bao gồm các đơn vị giống nhau về một số đặc điểm chủ yếu có liên quan tới mục đích nghiên cứu tổng thể không đồng chất bao gồm các đơn vị khác nhau về các đặc điểm, các loại hình. Tổng thể bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu tổng thể chung, chỉ bao gồm một bộ phận đơn vị trong đó là tổng thể bộ phận.

Xác định tổng thể để đáp ứng mục đích nghiên cứu thống kê. Phải trên cơ sở phân tích lý luận kinh tế, chính trị hoặc xã hội, định nghĩa rõ tổng thể. Định nghĩa tổng thể không những phải giới hạn về thực thể (tổng thể là gì) mà còn phải giới hạn về thời gian và không gian (tổng thể tồn tại vào thời gian nào, ở đâu). Xác định tổng thể chính xác không dễ dàng. Vì có những hiện tượng có thể tương tự về hình thức, nhưng lại khác hẳn về nội dung. Chính vì vậy phải phân tích lý luận để thấy rõ nội dung của hiện tượng. Xác định tổng thể thống kê không chính xác sẽ lãng phí sức người và tiền của trong nghiên cứu, không đủ cơ sở để hiểu đúng bản chất cụ thể của hiện tượng.

Đúng nghĩa tổng thể làm rõ đặc trưng cơ bản chung của hiện tượng kinh tế xã hội, số lớn phù hợp với mục đích nghiên cứu. Thông qua việc phân tích lý luận và thực tế phải làm rõ tổng thể gồm những hiện tượng (phần tử) cá biệt nào. Hiện tượng cá biệt này là đơn vị tổng thể. Tất cả các đơn vị tổng thể chỉ giống nhau trên một số mặt, còn các mặt khác không giống nhau. Cho nên trong thực tế phải nêu rõ ràng những hiện tượng cá biệt nào được kể là đơn vị tổng thể. Trong những trường hợp khó khăn cho việc giới hạn, người ta phải lập một danh mục các đơn vị hoặc trong giải thích cần xác định rõ phạm vi nào của các đơn vị thuộc tổng thể.

Đơn vị tổng thể bao giờ cũng có đơn vị tính toán phù hợp. Xác định đơn vị tổng thể là việc cụ thể hóa tổng thể. Đơn vị tổng thể là xuất phát điểm của quá trình nghiên cứu thống kê. Vì nó có mặt lượng mà ta cần nghiên cứu. Cho nên xác định đơn vị tổng thể cũng quan trọng như xác định tổng thể.

1.2.3. Tổng thể mẫu và quan sát

Tổng thể mẫu là tổng thể bao gồm một số đơn vị được chọn ra từ tổng thể chung theo một phương pháp lấy mẫu nào đó. Các đặc trưng mẫu được suy rộng ra các đặc trưng của tổng thể chung.

Quan sát là cơ sở để thu thập số liệu và thông tin cần nghiên cứu. chẳng hạn trong điều tra chọn mẫu, mỗi đơn vị mẫu sẽ được tiến hành ghi chép, thu thập thông tin và được gọi là một quan sát.

1.2.4. Tiêu thức thống kê (gọi tắt là tiêu thức)

Nghiên cứu thống kê phải dựa vào các đặc điểm của đơn vị tổng thể. Đơn vị tổng thể có

nhiều đặc điểm. Tùy theo mục đích nghiên cứu, một số đặc điểm của đơn vị tổng thể được chọn ra để nghiên cứu. Các đặc điểm này được gọi là các tiêu thức. Ví dụ mỗi cán bộ công nhân viên của bưu cục có các tiêu thức: tên, tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, nơi ở ... Mỗi bưu cục trong tổng thể có tiêu thức: tên bưu cục, địa chỉ, số lượng cán bộ công nhân viên... Đơn vị tổng thể được làm rõ đặc trưng của nó qua các tiêu thức: thực thể, thời gian và không gian.

1. Tiêu thức thực thể

Nêu lên bản chất của đơn vị tổng thể. Nó biến đổi trong bản chất này. Các tiêu thức: giới tính, tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, số lượng cán bộ công nhân viên chức là các tiêu thức thực thể. Theo nội dung của nó, tiêu thức thực thể gồm hai loại: thuộc tính và số lượng.

Tiêu thức thuộc tính không có biểu hiện trực tiếp là các con số, như tiêu thức giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp ... tiêu thức thuộc tính có biểu hiện trực tiếp và gián tiếp, như giới tính có biểu hiện trực tiếp là nam và nữ. Tiêu thức đời sống vật chất có biểu hiện gián tiếp là lương thực, thực phẩm theo đầu người, diện tích nhà ở theo đầu người. Các biểu hiện gián tiếp của tiêu thức thuộc tính còn được gọi là các chỉ báo thống kê.

Tiêu thức thuộc tính không có biểu hiện trực tiếp là con số, nên còn được gọi là tiêu thức phi lượng hóa.

Tiêu thức số lượng có biểu hiện trực tiếp là con số (gọi là lượng biến). Nó là kết quả của quá trình quan sát (cân đo, đong đếm) như tuổi đời, tuổi nghề, số lượng điện thoại, số bưu cục ... Tiêu thức số lượng còn gọi là tiêu thức lượng hóa vì nó có biểu hiện trực tiếp là con số.

Tiêu thức thực thể khi chỉ có hai biểu hiện không trùng nhau trên một đơn vị tổng thể, được gọi là tiêu thức thay phiên, như giới tính (nam và nữ), chất lượng sản phẩm dịch vụ (tốt và xấu). Tiêu thức thực thể có ba loại biểu hiện trở lên có thể trở thành tiêu thức thay phiên, như số lượng cán bộ công nhân viên nêu trên có nhiều biểu hiện nhưng rút gọn thành hai biểu hiện, hoặc các biểu hiện của tiêu thức trình độ văn hóa có thể rút gọn thành hai biểu hiện: chưa tốt nghiệp phổ thông trung học và tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Những trường hợp này được tiến hành khi người ta chỉ quan tâm đến một biểu hiện nào đó xuất hiện hay không xuất hiện trên đơn vị tổng thể. Tiêu thức thực thể có phù hợp nhiều hay ít với việc đáp ứng mục đích nghiên cứu là tùy thuộc vào việc chọn những tiêu thức nào cho nghiên cứu.

2. Tiêu thức thời gian

Nêu hiện tượng kinh tế xã hội theo sự xuất hiện của nó vào thời gian nào. Những biểu hiện của tiêu thức thời gian là phút, giờ, ngày, tháng, năm. Thời hạn có giá trị của các chỉ dẫn về đối tượng nghiên cứu và những đơn vị tổng thể, về sự phân phối chúng trong một thời gian cũng như về sự thay đổi từ thời kỳ này tới thời kỳ khác được khẳng định qua tiêu thức thời gian. Ví dụ tổng số máy điện thoại có đến 31/12/2001 là 4.301.120, trong đó 70,01% máy cố định 29,09% máy di động.

3. Tiêu thức không gian

Nêu phạm vi lãnh thổ bao trùm của đối tượng nghiên cứu và sự xuất hiện theo địa điểm của

các đơn vị tổng thể. Những biểu hiện của nó được chỉ ra nhờ sự phân định về mặt quản lý hành chính hoặc theo điều kiện tự nhiên, phân vùng kinh tế ... Nghiên cứu thống kê theo tiêu thức không gian có ý nghĩa quan trọng trước hết là gắn với tiêu thức thực thể để quan sát sự phân phối về mặt lãnh thổ của các đơn vị tổng thể.

Các tiêu thức góp phần vào việc khẳng định đơn vị tổng thể cũng như tổng thể. Vì chúng nêu rõ các mặt và tính chất nhất định của đơn vị tổng thể cũng như của tổng thể. Nhờ đó có thể phân biệt đơn vị này với đơn vị khác cũng như tổng thể này với tổng thể kia.

1.2.5. Chỉ tiêu thống kê (gọi tắt là chỉ tiêu)

Nghiên cứu thống kê không chỉ phản ánh lượng và chất của hiện tượng kinh tế xã hội cá biệt mà còn phản ánh và chất của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Tính chất của các hiện tượng cá biệt được khái quát hóa trong chỉ tiêu thống kê. Do đó chỉ tiêu chỉ ra những mối quan hệ cần thiết, cái chung của tất cả các đơn vị hoặc của nhóm đơn vị. Ngoài ra chỉ tiêu còn phản ánh các mối quan hệ tồn tại khách quan, nhưng cũng không tự bộc lộ ra để hiểu trực tiếp là mối quan hệ. Phải điều tra mặt lượng của đơn vị cá biệt và từ đó phát hiện ý nghĩa theo số lượng của mối quan hệ bằng chỉ tiêu.

Chỉ tiêu thống kê có hai mặt: khái niệm và con số. Khái niệm của chỉ tiêu bao gồm định nghĩa và giới hạn về thực thể, thời gian và không gian của hiện tượng kinh tế xã hội. Mặt này chỉ rõ nội dung của chỉ tiêu thống kê. Con số của chỉ tiêu là trị số được phát hiện với đơn vị tính toán phù hợp. Nó nêu lên mức độ của chỉ tiêu. Theo nội dung, chỉ tiêu biểu hiện quy mô, cơ cấu, sự phát triển và mối quan hệ của hiện tượng số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

Căn cứ vào nội dung có thể chia các chỉ tiêu thống kê thành hai loại: khối lượng và chất lượng. Chỉ tiêu khối lượng biểu hiện quy mô của tổng thể như số cán bộ công nhân viên, số máy điện thoại, khối lượng sản phẩm dịch vụ. Chỉ tiêu chất lượng biểu hiện trình độ phổ biến, mối quan hệ của tổng thể như giá thành sản phẩm dịch vụ. Việc phân loại này nhằm đáp ứng yêu cầu của một số phương pháp phân tích thống kê.

1.2.6 Thang đo trong thống kê

- **Thang đo định danh** (hay là đặt tên) là đánh số các biểu hiện cùng loại của một tiêu thức. Như giới tính biểu hiện “nam” được đánh số 1 và nữ đánh số 2. Giữa các con số ở đây không có quan hệ hơn, kém. Cho nên các phép tính với chúng đều vô nghĩa. Loại thang đo này dùng để đếm tần số của biểu hiện tiêu thức.

Ví dụ: thang đo định danh trong câu hỏi phỏng vấn:

Tình trạng hôn nhân của ông (bà):

1. Có gia đình
2. Độc thân
3. Ly dị
4. Trường hợp khác

- **Thang đo thứ bậc** cũng là thang đo định danh, nhưng giữa các biểu hiện tiêu thức có

quan hệ thứ bậc, hơn, kém. Sự chênh lệch giữa các biểu hiện không nhất thiết phải bằng nhau, như huân chương có ba hạng: một, hai và ba. Hạng một hơn hạng hai, hạng hai hơn hạng ba. Trình độ văn hoá phổ thông có ba cấp: một, hai và ba. Cấp ba hơn cấp hai, cấp hai hơn cấp một. Con số có trị số lớn hơn không có nghĩa ở bậc cao hơn và ngược lại, mà do sự quy định. Thang đo loại này được sử dụng để tính toán đặc trưng chung của tổng thể một cách tương đối, trong một số trường hợp như tính cấp bậc bình quân của một doanh nghiệp, một đơn vị, bộ phận.

Ví dụ: trong câu hỏi phỏng vấn:

Thu nhập của ông (bà) hàng tháng:

1. < 4 triệu đồng
2. Từ 4 đến 7 triệu đồng
3. > 7 triệu đồng

- **Thang đo khoảng** là thang đo thứ bậc có các khoảng cách đều nhau. Có thể đánh giá sự khác biệt giữa các biểu hiện bằng thang đo loại này. Việc cộng trừ các con số có ý nghĩa, có thể tính các đặc trưng chung như số bình quân, phương sai. Yêu cầu có khoảng cách đều là đặt ra đối với thang đo, còn đối với biểu hiện của tiêu thức được đo không nhất thiết phải bằng nhau.

Ví dụ: trong câu hỏi phỏng vấn:

Đề nghị ông (bà) cho ý kiến về tầm quan trọng của mục tiêu đào tạo cho sinh viên đại học sau đây bằng cách khoanh tròn các số tương ứng trên thang đánh giá chỉ mức độ từ 1 đến 5 (1 = không quan trọng; 5 = rất quan trọng).

	Không quan trọng	Bình thường			Rất quan trọng
Đạo đức	1	2	3	4	5
Khả năng tư duy	1	2	3	4	5
Năng lực giải quyết vấn đề	1	2	3	4	5
Kiến thức chuyên môn	1	2	3	4	5
Sức khỏe	1	2	3	4	5
Làm việc nhóm	1	2	3	4	5
Làm việc độc lập	1	2	3	4	5

- **Thang đo tỷ lệ** là thang đo khoảng với một điểm không (0) tuyệt đối (điểm gốc) để có thể so sánh được tỷ lệ giữa các trị số đo. Với thang đo loại này, có thể đo lường các biểu hiện của tiêu

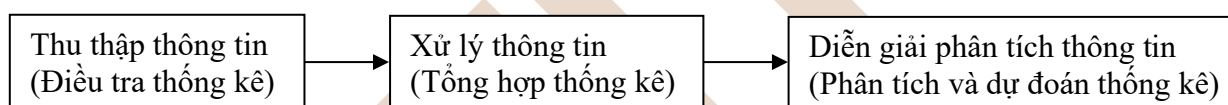
thức như các đơn vị đo lường vật lý thông thường (kg, m,...) và thực hiện được tất cả các phép tính với trị số đo.

1.2.7. Hoạt động thống kê và quá trình nghiên cứu thống kê

Mục đích cuối cùng của một cuộc nghiên cứu thống kê là thu thập những thông tin định lượng về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện lịch sử cụ thể, trên cơ sở đó phát hiện, bản chất quy phát triển của hiện tượng, giải quyết được một vấn đề lý thuyết hoặc một yêu cầu nhất định của một thực tiễn.

Hoạt động thống kê là điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật của các hiện tượng kinh tế xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể.

Các hoạt động thống kê đều phải trải qua một quá trình gồm nhiều giai đoạn, nhiều bước công việc kế tiếp nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau. Có thể khái quát quá trình này bằng một sơ đồ sau:



Điều tra thống kê

Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học với một kế hoạch thống nhất việc thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện cụ thể về thời gian và không gian.

Tổng hợp thống kê

Tổng hợp thống kê được hiểu là quá trình tập trung, chỉnh lý, hệ thống hóa các tài liệu thu được trong điều tra thống kê để làm cho các đặc trưng riêng biệt của từng đơn vị điều tra bước đầu chuyển thành những thông tin chung của toàn bộ hiện tượng nghiên cứu, làm cơ sở cho việc phân tích tiếp theo,...

Phân tích và dự đoán thống kê

Phân tích và dự đoán thống kê được hiểu là việc nêu lên một cách tổng hợp bản chất và tính quy luật của các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện lịch sử cụ thể qua các biểu hiện về lượng và tính toán các mức độ trong tương lai nhằm đưa ra những căn cứ cho quyết định quản lý.

1.3 Điều tra thống kê

1.3.1 Khái niệm, ý nghĩa của điều tra thống kê

Nhiệm vụ chủ yếu của điều tra thống kê là thu nhập được đầy đủ thông tin cần thiết về hiện tượng nghiên cứu, làm cơ sở cho việc tổng hợp và phân tích. Tuy nhiên đối tượng của thống kê thường là những hiện tượng số lớn, phức tạp bao gồm nhiều đơn vị, phần tử khác nhau. Mặt khác, các hiện tượng này lại luôn biến động theo thời gian và không gian. Do sự đa dạng, phong phú và phức tạp của đối tượng nghiên cứu, nên muốn đáp ứng được mục đích nghiên cứu, muốn giải quyết được một vấn đề lý thuyết hoặc thực tế đã được định trước đòi hỏi các cuộc điều tra thống kê phải được tổ chức một cách khoa học, có kế hoạch tập trung, thống nhất, có chuẩn bị chu đáo theo những nguyên tắc khoa học nhất định.

Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học theo một kế hoạch thống nhất việc thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện cụ thể về thời gian, không gian.

Điều 3, Luật Thống kê của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng định nghĩa: “Điều tra thống kê là hình thức thu thập thông tin thống kê theo phương án điều tra”. Định nghĩa này hoàn toàn phù hợp với khái niệm nêu trên, bởi lẽ phương án điều tra thống kê sẽ quy định rõ về mục đích, ý nghĩa, toàn bộ quá trình tổ chức điều kiện thời gian, không gian... của cuộc điều tra. Tính khoa học, tính kế hoạch của cuộc điều tra được thể hiện rõ trong phương án này.

Điều tra thống kê, nếu được tổ chức theo những nguyên tắc khoa học, chặt chẽ, sẽ đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau cả về lý thuyết cũng như thực tế đặt ra. Trước hết, tài liệu do điều tra thống kê thu được là căn cứ tin cậy để kiểm tra, đánh giá thực trạng hiện tượng nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của từng đơn vị, từng địa phương và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thứ hai, điều tra thống kê cung cấp những luận cứ xác đáng cho việc phân tích, phát hiện, tìm ra những yếu tố tác động, những yếu tố quyết định sự biến đổi của hiện tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tìm biện pháp thích hợp thúc đẩy hiện tượng phát triển theo hướng có lợi nhất. Thứ ba, những tài liệu điều tra thống kê cung cấp một cách có hệ thống còn là căn cứ vững chắc cho việc phát hiện, xác định xu hướng, quy luật biến động của hiện tượng và dự đoán xu hướng biến động của hiện tượng trong tương lai. Trong quá trình điều hành, quản lý kinh tế - xã hội, các tài liệu này giúp cho việc xây dựng các định hướng, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, quản lý quá trình thực hiện các kế hoạch đó.

Theo cách thức tổ chức các hoạt động thống kê nhà nước của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hiện nay, điều tra thống kê được tổ chức thành hai cấp độ: Tổng điều tra thống kê và điều tra thống kê.

Tổng điều tra thống kê để thu thập những thông tin thống kê cơ bản, trên phạm vi cả nước theo chu kỳ dài, quy mô lớn, phạm vi rộng liên quan nhiều ngành, nhiều cấp, có sử dụng lực lượng và kinh phí rất lớn. Các cuộc Tổng điều tra dân số được tổ chức theo chu kỳ 10 năm một lần là một ví dụ điển hình thuộc loại này.

Điều tra thống kê được thực hiện đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong các trường hợp:

- Thu thập những thông tin thống kê từ các tổ chức không phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
- Khi cần bổ sung thông tin từ các tổ chức có thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
- Thu thập thông tin từ các hộ cơ sở kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân.
- Thu thập thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất.

1.3.2. Các yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê

Muốn thực hiện được nhiệm vụ và các mục đích nghiên cứu nói trên, điều tra thống kê cần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản của một hoạt động thống kê nói chung là: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đây cũng chính là những vấn đề được quy định rõ trong nguyên tắc thứ nhất - nguyên tắc quan trọng nhất của hoạt động thống kê. Chúng không chỉ là những yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê, mà nó còn liên quan đến tất cả các đối tượng áp dụng Luật Thống kê, liên quan đến mọi hoạt động thống kê, từ điều tra, thực hiện các chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đến xử lý số liệu, phân tích và công bố các thông tin thống kê.

Yêu cầu trung thực được đặt ra cho cả người tổ chức điều tra và người cung cấp thông tin. Yêu cầu này đòi hỏi người thu thập thông tin phải tuyệt đối trung thực, ghi chép đúng những điều đã được nghe, được thấy. Ngay trong việc đặt câu hỏi cũng phải hết sức khách quan, không áp đặt ý muốn chủ quan, thậm chí không được đưa ra những gợi ý có thể gây ảnh hưởng đối với người trả lời... nhằm giúp thu được những thông tin trung thực. Đối với người cung cấp thông tin, yêu cầu này đòi hỏi họ phải cung cấp những thông tin xác thực, không được che giấu và đặc biệt nghiêm cấm việc khai man thông tin...

Chính xác - khách quan trong điều tra thống kê nghĩa là các tài liệu thu thập phản ánh đúng đắn tình hình thực tế khách quan của hiện tượng nghiên cứu. Điều này đòi hỏi việc ghi chép phải được thực hiện một cách trung thực, không được tùy tiện thêm bớt, không được sao chép một cách tùy hứng, không được suy luận, “sáng tạo” ra các con số theo ý muốn chủ quan của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào, nhằm bất cứ mục đích nào. Đây được coi là yêu cầu cơ bản nhất của điều tra thống kê. Tài liệu được điều tra chính xác mới có thể dùng làm căn cứ tin cậy cho việc tổng hợp, phân tích và rút ra kết luận đúng đắn về hiện trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến biến động của hiện tượng, đến quy luật xu hướng biến động của nó. Chỉ có trên cơ sở tài liệu được điều tra chính xác - khách quan mới có thể tính toán, lập kế hoạch và quản lý tốt các mặt, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Chính yêu cầu này cũng lại trở thành một yếu tố cơ bản quyết định chất lượng của công tác thống kê.

Yêu cầu kịp thời của điều tra thống kê được hiểu theo hai nghĩa. Trước hết, các tài liệu của điều tra thống kê phải có tính nhạy bén, phản ánh được sự biến đổi của hiện tượng nghiên cứu đúng lúc cần thiết, đúng lúc hiện tượng có sự thay đổi về chất và phản ánh đầy đủ những bước ngoặt quan trọng nhất trong sự biến đổi của hiện tượng mà ta cần theo dõi. Tức là các tài liệu ghi chép được phải mang tính thời sự. Thứ hai thống kê phải cung cấp tài liệu phục vụ các yêu cầu nghiên cứu đúng lúc cần thiết. Trong quản lý kinh tế, yêu cầu kịp thời của điều tra thống kê giúp cho nhà quản lý ra các quyết định, mệnh lệnh có tính chuẩn xác, mang lại lợi ích kinh tế cao. Yêu cầu này cũng đòi hỏi việc cung cấp thông tin phải đảm bảo đúng hạn theo quy định của phương án điều tra.

Đầy đủ có ý nghĩa là tài liệu điều tra phải được thu thập theo đúng nội dung cần thiết cho việc nghiên cứu hoặc đã được quy định trong phương án điều tra. Đầy đủ cũng còn có nghĩa là phải thu thập thông tin đối với tất cả số đơn vị của hiện tượng nghiên cứu, không được đếm trùng hay bỏ sót bất kỳ đơn vị nào. Trong các cuộc điều tra không toàn bộ thì phải thu thập thông tin trên tất cả các đơn vị đã được quy định. Tài liệu điều tra đầy đủ sẽ không những giúp cho việc tổng hợp, phân tích chính xác mà còn giúp cho việc đánh giá phân tích hiện tượng nghiên cứu một cách chính xác, tránh đưa ra những kết luận phiến diện chủ quan.

Ngoài ra, điều tra thống kê muốn phản ánh đúng bản chất, tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu cần phải dựa trên cơ sở quan sát số lớn. Quan sát số lớn trong điều tra thống kê có nghĩa là phải đảm bảo thu thập số liệu trên nhiều đơn vị hoặc hiện tượng cá biệt. Chỉ khi đó, các yếu tố ngẫu nhiên mới bị bù trừ, triệt tiêu lẫn nhau, bản chất và quy luật của hiện tượng mới được bộc lộ rõ qua tổng hợp và phân tích thống kê. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, nhất là với những điển hình tiên tiến, lạc hậu, điều tra thống kê cũng có thể chỉ tiến hành trên một số đơn vị cá biệt, nhưng các đơn vị này phải được lựa chọn và xem xét trong mối quan hệ với tổng thể nghiên cứu.

1.3.3 Các loại điều tra thống kê

1. Điều tra thường xuyên và không thường xuyên

Căn cứ vào tính liên tục, tính hệ thống của các cuộc điều tra, ta có thể phân biệt hai loại điều tra thống kê: Điều tra thường xuyên và không thường xuyên.

Điều tra thường xuyên là việc tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của hiện tượng nghiên cứu một cách liên tục, có hệ thống và thường là theo quan sát quá trình phát sinh, phát triển của hiện tượng. Ví dụ, việc tổ chức chấm công lao động, theo dõi số công nhân đi làm hàng ngày tại các doanh nghiệp, việc ghi chép số sản phẩm nhập, xuất kho hàng ngày tại các kho hàng...

Điều tra thường xuyên giúp ta thu thập được những số liệu theo dõi tỉ mỉ tình hình phát triển của hiện tượng theo thời gian, đánh giá được sự phát triển, tích lũy của hiện tượng. Tài liệu của điều tra thường xuyên là cơ sở chủ yếu để lập báo cáo thống kê định kỳ, là công cụ quan trọng

để theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Loại điều tra này phù hợp với những hiện tượng có quá trình phát triển liên tục cần phải theo dõi.

Hình thức tổ chức chủ yếu và quan trọng nhất của các cuộc điều tra thống kê thường xuyên là “Báo cáo thống kê định kỳ”. Đây là một hình thức thu thập số liệu dựa vào các biểu mẫu báo cáo thống kê được lập sẵn. Theo đó, các đơn vị báo cáo ghi số liệu vào biểu mẫu và gửi lên cấp trên. Các báo cáo này được thực hiện một cách thường xuyên, định kỳ, theo nội dung, phương pháp, biểu mẫu và chế độ báo cáo đã được quy định sẵn. Trong nhiều năm trước kia, đây là hình thức thu thập thông tin thống kê chủ yếu ở nước ta và thường được áp dụng cho các đơn vị kinh tế, cơ quan, tổ chức của nhà nước. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường thì hình thức thu thập thông tin thống kê này ít được sử dụng hơn.

Điều tra không thường xuyên là tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của hiện tượng một cách không liên tục, không gắn với quá trình phát sinh, phát triển của hiện tượng.

Điều tra không thường xuyên thường được tiến hành đối với những hiện tượng ít biến động, biến động chậm hoặc không cần theo dõi thường xuyên, liên tục. Chỉ khi nào cần nghiên cứu, người ta mới tổ chức điều tra. Do đó, các cuộc điều tra không thường xuyên được tiến hành với mục đích nội dung, phạm vi, đối tượng và phương pháp điều tra không giống nhau. Tuy nhiên, để tiện cho việc theo dõi, so sánh, phân tích sự biến động của hiện tượng theo thời gian, nhiều cuộc điều tra không thường xuyên cũng được tiến hành lặp đi lặp lại theo chu kỳ nhất định và người ta thường cố gắng kế thừa những gì đã thực hiện tại các cuộc điều tra trước, nay vẫn còn có ý nghĩa. Chẳng hạn, các cuộc Tổng điều tra dân số được tiến hành 10 năm một lần ở nước ta hiện nay thuộc loại điều tra này.

Hình thức chủ yếu của điều tra không thường xuyên là các cuộc điều tra chuyên môn. Khác với báo cáo thống kê định kỳ, điều tra chuyên môn chỉ được tổ chức khi có nhu cầu. Mỗi cuộc điều tra thường được tiến hành theo kế hoạch và phương pháp quy định riêng. Các cuộc điều tra chuyên môn ngày càng được sử dụng rộng rãi và phục vụ được nhiều thị trường, vai trò của các cuộc điều tra chuyên môn trong việc thu thập các số liệu thống kê ngày càng quan trọng. Do đó, nó càng được sử dụng. Tuy nhiên, muốn thực hiện tốt các cuộc điều tra chuyên môn, cần xây dựng được phương án điều tra tỉ mỉ, toàn diện và chi tiết.

2. Điều tra toàn bộ và không toàn bộ

Căn cứ vào phạm vi của đối tượng được điều tra thực tế, điều tra thống kê được phân thành điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ.

Điều tra toàn bộ

Điều tra toàn bộ là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên toàn thể các đơn vị thuộc đối tượng điều tra, không loại trừ bất kỳ đơn vị nào. Ví dụ: Các cuộc Tổng điều tra dân số được tiến hành vào ngày 1/10/1979, ngày 1/4/1989, ngày 1/4/1999 và 1/4/2009 ở nước ta.

Điều tra toàn bộ là nguồn cung cấp tài liệu đầy đủ nhất cho các nghiên cứu thống kê. Do tài liệu được thu thập trên toàn bộ các đối tượng nghiên cứu, nên nó vừa là cơ sở để tính được các chỉ tiêu tổng hợp cho cả tổng thể, lại vừa cung cấp số liệu chi tiết cho từng đơn vị. Có thể nói, điều tra toàn bộ là nguồn cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, toàn diện và trực tiếp, nên nó có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu nghiên cứu khác nhau, đặc biệt là trong điều tra nắm bắt tình hình cơ bản của hiện tượng. Tuy nhiên, với những hiện tượng lớn và phức tạp, điều tra toàn bộ thường đòi hỏi phải có nguồn tài chính lớn, số người tham gia đông, thời gian dài. Vì vậy, điều tra toàn bộ ít được tiến hành thường xuyên và thường được giới hạn ở một số nội dung chủ yếu.

Điều tra không toàn bộ

Điều tra không toàn bộ là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên một số đơn vị được chọn trong toàn bộ các đơn vị của tổng thể chung.

Do chỉ tiến hành điều tra trên một số đơn vị của hiện tượng nghiên cứu, nên điều tra không toàn bộ có thể rút ngắn được thời gian, tiết kiệm công sức, giảm chi phí. Đặc biệt là loại điều tra này vừa có điều kiện mở rộng nội dung điều tra, vừa có thể kiểm tra, đánh giá độ chính xác của số liệu thu được một cách thuận lợi. Do những ưu điểm trên, nên điều tra không toàn bộ được sử dụng ngày càng nhiều trong thực tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước... Tuy nhiên, điều tra không toàn bộ cũng có những hạn chế nhất định. Hạn chế lớn nhất của nó là luôn phát sinh sai số do chỉ dựa trên cơ sở số liệu của một số ít đơn vị để nhận định, đánh giá cho toàn bộ hiện tượng nghiên cứu. Hạn chế này có thể được khắc phục bằng cách áp dụng những phương pháp khoa học, phù hợp với hiện tượng nghiên cứu trong quá trình tổ chức điều tra.

Căn cứ vào phương pháp lựa chọn các đơn vị để điều tra ta có thể phân chia điều tra không toàn bộ thành 3 loại khác nhau:

- ***Điều tra chọn mẫu:*** Là loại điều tra không toàn bộ, trong đó người ta chỉ chọn ra một số đơn vị để điều tra thực tế. Các đơn vị này được chọn theo những nguyên tắc khoa học nhất định để đảm bảo tính đại diện của chúng cho tổng thể chung. Kết quả điều tra được dùng để đánh giá, suy rộng cho toàn bộ hiện tượng.

- ***Điều tra trọng điểm:*** Trong điều tra trọng điểm, người ta chỉ tiến hành điều tra ở bộ phận chủ yếu nhất của tổng thể chung. Kết quả điều tra không được dùng để suy rộng thành các đặc điểm chung của hiện tượng. Loại điều tra này thích hợp với những đối tượng có những bộ phận tương đối tập trung, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể. Ví dụ: nghiên cứu tình hình trồng chè Thái Nguyên, cà phê ở Tây Nguyên...

- **Điều tra chuyên đề:** chỉ được tiến hành trên một số rất ít, thậm chí một đơn vị của tổng thể, nhưng lại đi sâu nghiên cứu chi tiết khía cạnh khác nhau của đơn vị đó nhằm rút ra vấn đề cốt lõi, tìm những bài học kinh nghiệm chung. Tài liệu thu được trong điều tra chuyên đề không dùng để suy rộng hoặc làm căn cứ đánh giá tình hình cơ bản của hiện tượng nghiên cứu. Loại điều tra này thường được dùng để nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh để nghiên cứu kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến hoặc phân tích tìm nguyên nhân yếu kém của các đơn vị lạc hậu...

1.4 Phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê

1.4.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê

Ta đã biết, hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội mà thống kê học nghiên cứu thường rất phức tạp. Vì chúng tồn tại và phát triển dưới nhiều loại hình có quy mô và đặc điểm khác nhau. Trong kết cấu nội bộ của hiện tượng nghiên cứu thường bao gồm nhiều tổ, nhiều bộ phận có tính chất khác nhau. Muốn phản ánh được bản chất và quy luật phát triển của hiện tượng, nếu chỉ dựa vào những con số tổng cộng chung chung thì không thể nêu được vấn đề một cách sâu sắc. Phải tìm cách nêu lên được đặc trưng của loại hình, của từng bộ phận cấu thành hiện tượng phức tạp, đánh giá tầm quan trọng của mỗi bộ phận. Nêu lên mối liên hệ giữa các bộ phận rồi từ đó nhận thức được các đặc trưng chung của toàn bộ. Yêu cầu nói trên chỉ có thể giải quyết được bằng phương pháp phân tổ thống kê.

Phân tổ thống kê là căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nào đó để tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau.

Chẳng hạn, khi nghiên cứu tình hình nhân khẩu, căn cứ vào tiêu thức “giới tính” để chia tổng số nhân khẩu thành hai tổ: Nam và Nữ; còn căn cứ vào tiêu thức “tuổi” để chia số nhân khẩu thành nhiều tổ có độ tuổi khác nhau. Hay khi nghiên cứu tình hình sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp, có thể chia tổng số doanh nghiệp thành các nhóm theo các tiêu thức như: thành phần kinh tế, ngành sản xuất, số lượng lao động, giá trị sản xuất công nghiệp...

Khi phân tổ thống kê, trước hết ta thực hiện được việc nghiên cứu cái chung và cái riêng một cách kết hợp. Các đơn vị tổng thể được tập hợp lại thành một số tổ (và tiểu tổ): giữa các tổ đều có sự khác nhau rõ rệt về tính chất, còn trong phạm vi mỗi tổ các đơn vị đều có sự giống nhau (hay gần giống nhau) về tính chất theo tiêu thức được dùng làm căn cứ phân tổ.

Phân tổ thống kê là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê, vì ta sẽ không thể tiến hành hệ thống hoá một cách khoa học các tài liệu điều tra, nếu không áp dụng phương pháp này. Tính chất phức tạp của hiện tượng nghiên cứu đòi hỏi phải tổng hợp theo từng tổ, từng bộ phận. Vì vậy, khi tổng hợp thống kê, trước hết, người ta thường sắp xếp các đơn vị vào từng tổ, từng bộ phận, tính toán các đặc điểm của mỗi tổ hoặc bộ phận, rồi sau đó mới tính các đặc điểm chung của cả tổng thể.

Phân tích thống kê là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê, đồng thời là cơ sở để vận dụng các phương pháp phân tích thống kê khác. Chỉ sau khi đã phân chia tổng thể nghiên cứu thành các tổ có quy mô và đặc điểm khác nhau, việc tính các chỉ tiêu phản ánh mức độ, tình hình biến động, mối liên hệ giữa các hiện tượng mới có ý nghĩa đúng đắn. Nếu việc phân tổ không chính xác, tổng thể được chia thành những bộ phận không đúng với thực tế, thì mọi chỉ tiêu tính ra cũng không giúp ta rút ra được những kết luận đúng đắn. Phương pháp phân tổ được vận dụng phổ biến nhất trong mọi trường hợp nghiên cứu kinh tế, vì không những phương pháp này đơn giản, dễ hiểu mà lại có tác dụng phân tích sâu sắc. Các phương pháp phân tích thống kê khác như: phương pháp số tương đối, phương pháp số bình quân, phương pháp chỉ số, phương pháp bảng cân đối, phương pháp tương quan... thường cũng phải dựa trên các kết quả phân tổ thống kê chính xác.

Phân tổ thống kê còn được vận dụng ngay trong giai đoạn điều tra thống kê, nhằm phân tổ đối tượng điều tra thành những bộ phận có đặc điểm, tính chất khác nhau từ đó chọn các đơn vị điều tra sao cho có tính đại biểu cho tổng thể chung.

Phân tổ thống kê giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau đây:

Thứ nhất, Phân bố thực hiện việc phân chia các loại hình kinh tế - xã hội của hiện tượng nghiên cứu. Hiện tượng kinh tế - xã hội mà thống kê học nghiên cứu thường không phải là tổng thể đồng chất, mà là tổng thể bao gồm nhiều đơn vị, thuộc các loại hình rất khác nhau, phát triển theo những xu hướng không giống nhau. Vì vậy phương pháp nghiên cứu khoa học là phải nêu lên các đặc trưng riêng biệt của từng loại hình và mối quan hệ giữa các loại hình đó với nhau. Muốn vậy, trước hết phải dựa trên lý luận kinh tế, chính trị, xã hội để phân biệt các bộ phận khác nhau về tính chất đang tồn tại khách quan trong nội bộ hiện tượng.

Thứ hai, Phân tổ có nhiệm vụ biểu hiện kết cấu của hiện tượng nghiên cứu. Ta biết rằng một hiện tượng kinh tế - xã hội do nhiều bộ phận, nhiều nhóm đơn vị có tính chất khác nhau hợp thành. Các bộ phận hay nhóm này chiếm những tỷ trọng khác nhau trong tổng thể và nói lên tầm quan trọng của mình trong tổng thể đó. Mặt khác, tỷ trọng của các bộ phận còn nói lên kết cấu của tổng thể theo một tiêu thức nào đó. Muốn nghiên cứu được kết cấu của tổng thể, phải dựa trên cơ sở phân tổ thống kê.

Thứ ba, Phân tổ được dùng để biểu hiện mối liên hệ giữa các mục của tiêu thức. Hiện tượng kinh tế - xã hội phát sinh và biến động không phải một cách ngẫu nhiên, tách rời với các hiện tượng xung quanh, mà chúng có liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau theo những quy luật nhất định. Giữa các tiêu thức mà thống kê nghiên cứu cũng thường có mối liên hệ với nhau: sự thay đổi tiêu thức này sẽ đưa đến sự thay đổi của tiêu thức kia theo một quy luật nhất định. Tìm hiểu tính chất và trình độ của mối liên hệ giữa các hiện tượng nói chung và giữa các tiêu thức nói riêng là một trong các nhiệm vụ quan trọng của nghiên cứu thống kê. Phân tổ thống kê là một trong các phương pháp có thể giúp ta thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu này.

1.4.2 Các loại phân tổ thống kê

Thống kê thường có các cách phân loại phân tổ thống kê như sau:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của phân tổ thống kê

Tương ứng với ba nhiệm vụ nói trên của phân tổ thống kê, có ba loại phân tổ: Phân tổ phân loại; phân tổ kết cấu và phân tổ liên hệ.

** Phân tổ phân loại:*

Phân tổ phân loại giúp ta nghiên cứu một cách có phân biệt loại hình kinh tế - xã hội, nêu lên đặc trưng và mối quan hệ giữa chúng với nhau. Từ việc nghiên cứu riêng biệt mỗi loại hình đó, tiến thêm một bước nghiên cứu các đặc trưng của toàn bộ hiện tượng phức tạp, giải thích một cách sâu sắc bản chất và xu hướng phát triển của hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, có thể phân loại các đơn vị theo tiêu thức khác nhau. Chẳng hạn, các doanh nghiệp công nghiệp nước ta có thể được phân loại theo thành phần kinh tế, theo cấp quản lý, theo nhóm, theo ngành, theo quy mô...

** Phân tổ kết cấu:*

Trong công tác nghiên cứu thống kê, các bảng phân tổ kết cấu được sử dụng rất phổ biến, nhằm mục đích nêu lên bản chất của hiện tượng trong điều kiện nhất định và để nghiên cứu xu hướng phát triển của hiện tượng qua thời gian. Kết cấu của tổng thể phản ánh một trong các đặc trưng cơ bản của hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Sự thay đổi kết cấu của tổng thể qua thời gian có thể giúp ta thấy được xu hướng phát triển của hiện tượng. Chẳng hạn sự thay đổi kết cấu về tổng sản phẩm trong nước phân theo nhóm ngành phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình phát triển của một quốc gia như bảng 3.1.

Phân bố kết cấu giúp ta có thể so sánh được bản chất của các hiện tượng cùng loại trong điều kiện không gian khác nhau. Ví dụ, có thể so sánh cơ cấu công nhân của hai nhà máy, cơ cấu giống lúa của hai hợp tác xã. Phân tổ kết cấu còn được vận dụng trong phân tích thực hiện kế hoạch để thấy rõ tỷ trọng các bộ phận chưa hoàn thành, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Từ đó có thể đánh giá việc thực hiện kế hoạch; xem xét lại đạt kế hoạch như vậy có hợp lý không và có thể tính được khả năng tiềm tàng vượt mức kế hoạch, trên cơ sở kết hợp với các giả thiết khác.

Trong nhiều trường hợp nghiên cứu, phân tổ kết cấu có thể được xác định ngay trên cơ sở phân tổ phân loại, như vậy là hai loại phân tổ này thường kết hợp chặt chẽ với nhau. Mặt khác, ngay cả đối với một tổng thể đồng chất cũng vẫn thường bao gồm các bộ phận khác nhau do nhiều nguyên nhân cụ thể, cho nên vẫn cần phân tổ kết cấu. Như tổng thể công nhân thuộc cùng một nghề trong cùng một doanh nghiệp, số công nhân này vẫn khác nhau về giới tính, về tuổi nghề, về bậc

thợ và về nhiều đặc điểm khác nhau. Như vậy là phân tổ kết cấu cần thiết đối với bất kỳ công tác nghiên cứu thống kê nào.

** Phân tổ liên hệ*

Khi tiến hành phân tổ liên hệ, các tiêu thức có liên hệ với nhau được phân biệt thành hai loại: tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả. Tiêu thức nguyên nhân là tiêu thức gây ảnh hưởng; sự biến động của tiêu thức này sẽ dẫn đến sự thay đổi (tăng hoặc giảm) của tiêu thức phụ thuộc mà ta gọi là tiêu thức kết quả - một cách có hệ thống. Như vậy, các đơn vị tổng thể trước hết được phân tổ theo một tiêu thức (thường là tiêu thức nguyên nhân), sau đó trong mỗi tổ tiếp tục tính các trị số bình quân của tiêu thức còn lại (thường là tiêu thức kết quả). Quan sát sự biến thiên của hai tiêu thức. Như trong nhiều doanh nghiệp công nghiệp, ta thường nhận thấy mối liên hệ giữa năng suất lao động càng tăng thì giá thành đơn vị sản phẩm càng có điều kiện giảm. Nếu ta phân tổ các doanh nghiệp trong cùng một ngành theo năng suất lao động, sau đó từ mỗi tổ tính ra giá thành bình quân đơn vị sản phẩm, thì các kết quả tính toán sẽ cho thấy rõ mối liên hệ giữa năng suất lao động và giá thành đơn vị sản phẩm.

Phân tổ liên hệ còn có thể được vận dụng để nghiên cứu mối liên hệ giữa nhiều tiêu thức. Có thể nghiên cứu mối liên hệ giữa năng suất lúa với lượng phân bón, lượng nước tưới, mật độ cấy...; hoặc nghiên cứu mối liên hệ giữa năng suất lao động của công nhân với tuổi nghề, bậc thợ, trình độ trang bị kỹ thuật...

Khi phân tổ liên hệ giữa nhiều tiêu thức trước hết tổng thể được chia thành các tiểu tổ theo tiêu thức nguyên nhân thứ hai, cuối cùng tính trị số tổng hoặc bình quân của tiêu thức kết quả cho từng tổ và tiểu tổ đó. Sau đây là ví dụ về mối liên hệ giữa năng suất lao động với trình độ kỹ thuật và tuổi nghề của công nhân trong một doanh nghiệp, được trình bày thành bảng phân tổ kết hợp như sau:

2. Căn cứ vào số lượng tiêu thức của phân tổ

Theo định nghĩa phân tổ thống kê, chúng ta có thể căn cứ vào một hay một số tiêu thức để tiến hành phân tổ. Vì vậy, có thể phân thành hai loại: phân tổ một tiêu thức và phân tổ theo nhiều tiêu thức.

Phân tổ theo một tiêu thức:

Là tiến hành phân chia các đơn vị thuộc hiện tượng nghiên cứu thành các tổ có tính chất khác nhau trên cơ sở một tiêu thức thống kê hay còn gọi là phân tổ giản đơn. Chẳng hạn, theo tiêu thức giới tính, tổng thể dân số được chia thành 2 tổ: nam và nữ hoặc theo tiêu thức thành phần kinh tế, tổng sản phẩm được chia thành các tổ tương ứng với các thành phần kinh tế...

Phân tổ theo nhiều tiêu thức:

Là tiến hành phân chia các đơn vị thuộc hiện tượng nghiên cứu thành các tổ và các tiểu tổ có tính chất khác nhau trên cơ sở nhiều tiêu thức thống kê (từ hai tiêu thức trở lên). Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, đặc điểm của hiện tượng và các tiêu thức phân tổ mà phân tổ theo nhiều tiêu thức được chia thành hai loại: Phân tổ kết hợp và phân tổ nhiều chiều.

- *Phân tổ kết hợp* là tiến hành phân tổ lần lượt theo từng tiêu thức một. Các tiêu thức được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với mục đích nghiên và đặc điểm của hiện tượng. Thông thường người ta hay phân tổ theo tiêu thức liên quan trực tiếp đến mục đích nghiên cứu và có ít biểu hiện trước. Chẳng hạn, tổng thể dân số trước hết được phân tổ theo tiêu thức giới tính, sau đó theo tiêu thức độ tuổi và đó là cơ sở để xây dựng tháp dân số, hoặc phân tổ tổng thể một loại lao động nào đó của một doanh nghiệp theo mức lương và số năm kinh nghiệm. Tuy nhiên theo cách này số liệu tiêu thức phân tổ không nên quá nhiều vì nếu như vậy sẽ chia tổng thể thành quá nhiều bộ phận nhỏ có thể gây khó khăn cho việc phân tích.

Phân tổ nhiều chiều là cũng một lúc phân tổ theo nhiều tiêu thức khác nhau nhưng vai trò như nhau trong việc đánh giá hiện tượng. Chẳng hạn, để phản ánh quy mô của một doanh nghiệp có thể biểu hiện qua các tiêu thức: doanh thu, số lượng lao động, tổng vốn... Các tiêu thức này khác nhau về số lượng và đơn vị tính nhưng đều biểu hiện quy mô của doanh nghiệp và việc sắp xếp thứ tự trước sau các tiêu thức này trong phân tổ các doanh nghiệp trong ngành là không có ý nghĩa. Vì vậy, phải cũng một lúc phân tổ theo tất cả các tiêu thức bằng cách đưa các tiêu thức này về một tiêu thức tổng hợp gọi chung là phân tổ nhiều chiều.

1.4.3 Trình bày tổng hợp kết quả tài liệu điều tra thống kê

1. Bảng thống kê

Sau khi tổng hợp các tài liệu điều tra thống kê, muốn phát huy tác dụng của nó đối với giai đoạn phân tích thống kê, cần thiết phải trình bày kết quả tổng hợp theo một hình thức thuận lợi nhất cho việc sử dụng sau này. Có thể trình bày các kết quả tổng hợp bằng các hình thức: Bảng thống kê, đồ thị thống kê, bài viết,...

Ý nghĩa tác dụng của bảng thống kê

Bảng thống kê là một hình thức trình bày các tài liệu thống kê một cách có hệ thống, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu. Đặc điểm chung của tất cả các bảng thống kê là bao giờ cũng có những con số của từng bộ phận và chung có liên hệ mật thiết với nhau.

Bảng thống kê có nhiều tác dụng quan trọng trong mọi công tác nghiên cứu kinh tế nói chung và phân tích thống kê nói riêng. Các tài liệu trong bảng thống kê đã được sắp xếp lại một cách khoa học, nên có thể giúp ta tiến hành mọi việc so sánh đối chiếu, phân tích theo các phương pháp khác nhau, nhằm nêu lên sâu sắc bản chất của hiện tượng nghiên cứu. Nếu biết trình bày và sử dụng thích đáng các bảng thống kê, thì việc chứng minh vấn đề sẽ trở nên rất sinh động, có sức thuyết phục hơn cả những bài văn dài.

Cấu thành bảng thống kê

- *Về hình thức:* Bảng thống kê bao gồm các hàng ngang, cột dọc, các tiêu đề, tiêu mục và các tài liệu con số.

Các hàng ngang, cột dọc phản ánh quy mô của bảng thống kê. Các hàng ngang cột dọc cắt nhau tạo thành các ô dùng để điền các số liệu.

Tiêu đề của bảng thống kê phản ánh nội dung, ý nghĩa của bảng và của từng chi tiết trong bảng. Các tài liệu số thu thập được do kết quả tổng hợp thống kê được ghi vào các ô của bảng thống kê, mỗi con số phản ánh một đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu.

- *Về nội dung:* Bảng thống kê gồm hai phần: phần chủ đề và phần giải thích.

Phần chủ đề nói lên hiện tượng được trình bày trong bảng thống kê, tổng thể này được phân thành những đơn vị nào, bộ phận nào? Nó giải đáp những vấn đề: đối tượng nghiên cứu của bảng thống kê là những đơn vị nào, những loại hình gì?...

Phần giải thích gồm các chỉ tiêu giải thích các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, tức là giải thích phần chủ đề của bảng.

Cấu thành của bảng thống kê có thể biểu hiện bằng sơ đồ sau:

Phần chủ đề	Các chỉ tiêu giải thích			
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)
Tên chủ đề (tên hàng)				

Các loại bảng thống kê

Căn cứ theo kết cấu của phần chủ đề, có thể chia làm ba loại bảng thống kê: Bảng giản đơn, bảng phân tổ và bảng kết hợp.

Bảng giản đơn:

Bảng giản đơn là loại bảng thống kê, trong đó phần chủ đề không phân tổ. Trong phần chủ đề của bảng giản đơn có liệt kê các đơn vị tổng thể, tên gọi các địa phương hoặc các thời gian khác nhau của quá trình nghiên cứu.

Bảng phân tổ:

Bảng phân tổ là loại bảng thống kê, trong đó đối tượng nghiên cứu ghi trong phần chủ đề được phân chia thành tổ theo một tiêu thức nào đó. Các bảng phân tổ là kết quả của việc áp dụng phương pháp phân tổ thống kê. Bảng phân tổ cho ta thấy rõ các loại hình kinh tế - xã hội tồn tại trong bản thân hiện tượng nghiên cứu, nêu lên kết cấu và biến động kết cấu của hiện tượng; trong nhiều trường hợp còn giúp ta phân tích được mối liên hệ giữa các hiện tượng.

Bảng kết hợp:

Bảng kết hợp là loại bảng thống kê, trong đó đối tượng nghiên cứu ghi trong phần chủ đề

được phân tổ theo hai, ba, ... tiêu thức kết hợp với nhau. Loại bảng kết hợp như trên giúp ta nghiên cứu được sâu sắc bản chất của hiện tượng, đi sâu vào kết cấu nội bộ của hiện tượng trong quá trình phát triển.

Những yêu cầu đối với việc xây dựng bảng thống kê

- Quy mô bảng thống kê không nên quá lớn (quá nhiều tổ hoặc quá nhiều chỉ tiêu giải thích). Khi có nhiều tiêu thức cần phân tổ có nhiều chỉ tiêu giải thích thì nên tách ra xây dựng một số bảng thống kê.

- Các tiêu đề, tiêu mục trong bảng thống kê phải được ghi chính xác, đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

- Các chỉ tiêu giải thích trong bảng thống kê cần được sắp xếp theo thứ tự hợp lý, phù hợp với mục đích nghiên cứu. Các chỉ tiêu có liên hệ với nhau nên sắp xếp gần nhau.

- Các ô trong bảng thống kê dùng để ghi các con số thống kê. Nếu không có số liệu để ghi vào một hoặc một số ô nào đó thì dùng các ký hiệu theo quy ước.

Trong bảng thống kê phải dùng đơn vị tính cụ thể cho từng chỉ tiêu. Nếu tất cả các số trong bảng có cùng đơn vị thì đơn vị tính ghi ở đầu bảng. Nếu các chỉ tiêu có đơn vị tính khác nhau thì đơn vị tính ghi ngay dưới tiêu mục.

Dưới bảng thống kê cần ghi rõ nguồn tài liệu sử dụng và các chi tiết cần thiết mà không thể hiện được trong bảng thống kê.

2. Đồ thị thống kê

Ý nghĩa và tác dụng của đồ thị

Đồ thị thống kê là các hình vẽ hoặc đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước các tài liệu thống kê.

Đồ thị thống kê có mấy đặc điểm sau;

- Đồ thị thống kê sử dụng con số kết hợp với hình vẽ, đường nét và màu sắc để trình bày và phân tích các đặc trưng số lượng của hiện tượng. Vì vậy người xem không mất nhiều công đọc con số mà vẫn nhận thức được vấn đề chủ yếu một cách dễ dàng, nhanh chóng.

- Đồ thị thống kê chỉ trình bày một cách khái quát các đặc điểm chủ yếu về bản chất và xu hướng phát triển của các hiện tượng.

Do các đặc điểm nêu trên, đồ thị thống kê có tính quần chúng, có sức hấp dẫn và sinh động, làm cho người hiểu biết ít về thống kê vẫn lĩnh hội được vấn đề chủ yếu một cách dễ dàng, đồng thời giữ được ấn tượng khá sâu đối với hiện tượng.

Phương pháp đồ thị thống kê được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu, nhằm mục đích hình tượng hóa:

- Sự phát triển của hiện tượng qua thời gian